Störfunktion g(x)	Lösungsansatz y_p (x)
1. Konstante Funktion	**Konstante Funktion: $y_p(x) = c_0$**
2. Lineare Funktion	**Lineare Funktion: $y_p(x) = c_1x + c_0$**
3. Quadratische Funktion	**Quadratische Funktion:** $y_p(x) = c_2x^2 + c_1x + c_0$
4. Polynomfunktion vom Grade n	**Polynomfunktion vom Grade n:** $y_p(x) = c_nx^n + \ldots + c_1x + c_0$
5. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x)$ **6. $g(x) = B \cdot \cos(\omega x)$** **7. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$**	$y_p(x) = C_1 \cdot \sin(\omega x) + C_2 \cdot \cos(\omega x)$ **oder** $y_p(x) = C \cdot \sin(\omega x + \varphi)$
8. $g(x) = A \cdot \exp(bx)$	$y_p(x) = C \cdot \exp(bx)$ **für** $b \neq -a$ **oder** $y_p(x) = C \cdot x \cdot \exp(bx)$ **für** $b = -a$

Störfunktion g(x)	Lösungsansatz y_p (x)
1. Polynomfunktion vom Grade n: $g(x) = P_n(x)$	$Q_n(x)$: Polynomfunktion vom Grade n: 1. Für: $b \neq 0$: $y_p(x) = Q_n(x)$ 2. Für: $a \neq 0$ und $b = 0$: $y_p(x) = x \cdot Q_n(x)$ 3. Für: $a = b = 0$: $y_p(x) = x^2 \cdot Q_n(x)$
2. $g(x) = \exp(cx)$	1. c ist keine Lösung der charakt. Glg. ➔ $y_p(x) = A \cdot \exp(cx)$ 2. c ist eine einfache Lösung der charakt. Glg. ➔ $y_p(x) = A \cdot x \cdot \exp(cx)$ 3. c ist eine doppelte Lösung der charakt. Glg. ➔ $y_p(x) = A \cdot x^2 \cdot \exp(cx)$
3. $g(x) = A \cdot \sin(\omega x)$ oder $g(x) = B \cdot \cos(\omega x)$ oder $g(x) = A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$	1. $i\omega$ ist keine Lösung der charakt.Glg: ➔ $y_p(x) = A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)$ oder $y_p(x) = C \cdot \sin(\omega x + \varphi)$ 2. $i\omega$ ist eine Lösung der charakt.Glg: ➔ $y_p(x) = x \cdot [A \cdot \sin(\omega x) + B \cdot \cos(\omega x)]$ oder $y_p(x) = C \cdot x \cdot \sin(\omega x + \varphi)$
4. $g(x) = P_n(x) \cdot \exp(cx) \cdot \sin(\omega x)$	1. $c + i\omega$ ist keine Lösung der charakt.Glg: ➔ $y_p(x) = \exp(cx) \cdot [Q_n(x) \cdot \sin(\omega x) + R_n(x) \cdot \cos(\omega x)]$ 2. $c + i\omega$ ist eine Lösung der charakt.Glg: ➔ $y_p(x) = x \cdot \exp(cx) \cdot [Q_n(x) \cdot \sin(\omega x) + R_n(x) \cdot \cos(\omega x)]$

Bspe. 7

<u>Bemerkungen</u>

Wenn g(x) = g1(x) + g2(x) +.... , dann erhält man den Lösungsansatz für die gesuchte partikuläre Lösung yp aus der Summe der Lösungsansätze für die Einzelglieder aus der Tabelle oben: yp = yp1 + yp2 + ...

Wenn g(x) = g1(x) * g2(x) , dann erhält man in vielen (leider nicht in allen) Fällen einen geeigneten Lösungsansatz für die gesuchte partikuläre Lösung yp, in dem man die aus der obigen Tabelle für yp1 und yp2 entnommenen Lösungsansätze multipliziert yp = yp1 * yp2

Bspe. 8